CERTIFICACIÓN TÉCNICA OFICIAL · EJECUCIÓN CERTIFICADA

Informe Técnico de Implementación: 3 Bloques de Arquitectura DBA y Respaldos

Documentación y certificación de la ejecución de los 3 bloques de remediación para el módulo de administración, seguridad PoLP, aprovisionamiento de filesystem, recuperación ante desastres (DRP) y automatización portable en Mundo Escolar S.A.

SISTEMA Y PROYECTO
Mundo Escolar S.A. — Módulo DBA, POS, Inventario & BI

VERSIÓN DE ENTREGA
v2.0.1 DBA Certified (Commit `4b920ec`)

RAMAS GIT SINCRONIZADAS
`Feature-Mau` → `development` (100% Fast-Forward)

FECHA DE EJECUCIÓN Y CERTIFICACIÓN
31 de Octubre de 2026

ALCANCE DE LA ENTREGA
Bloques 1, 2 y 3 (Seguridad, Infraestructura y Pruebas en Vivo)

RESULTADO DE PRUEBAS
100% de Pruebas Superadas (Unitarias, E2E y Restauración DRP)

5 SPs	Error 515	0.056 s	0 Regresiones
POLP ENCAPSULADO	CORREGIDO EN BITÁCORA	TIEMPO RESTORE DRP	TESTS UNITARIOS Y E2E

DICTAMEN EJECUTIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN

El equipo de ingeniería ha ejecutado con éxito total los **3 Bloques Técnicos** derivados de la auditoría de mantenimiento y respaldos: se blindó el acceso de la aplicación web eliminando la necesidad de usar `sa`, se resolvió un fallo de integridad en `dbo.Bitacora`, se crearon herramientas automatizadas de permisos y recuperación no destructiva (DRP), y se certificó el 100% de operatividad en la base de datos en caliente y en los repositorios Git de `Feature-Mau` y `development`.

1. Bloque 1: Blindaje de Permisos y Corrección de Integridad en SQL Server

El objetivo principal del Bloque 1 fue resolver la brecha de autorización reportada en `login_mundo_app` y subsanar fallas de integridad en el registro de auditoría, implementando el **Principio de Menor Privilegio (PoLP)**.

1.1. Encapsulamiento de Privilegios con `WITH EXECUTE AS OWNER`

En `sql/01_despliegue_secuencial/10_CrearProcedimientos.sql` se actualizaron las firmas de los 5 procedimientos administrativos del sistema para incluir la cláusula `WITH EXECUTE AS OWNER`:

- `dbo.SP_DBA_EjecutarBackupCompleto` (Procedimiento 69)
- `dbo.SP_DBA_EjecutarBackupDiferencial` (Procedimiento 70)
- `dbo.SP_DBA_EjecutarBackupLog` (Procedimiento 71)
- `dbo.SP_DBA_VerificarIntegridadBackup` (Procedimiento 72)
- `dbo.SP_DBA_VerificarIntegridadBD` (Procedimiento 73 - DBCC CHECKDB)
- `dbo.SP_DBA_MantenimientoIndices` (Procedimiento 74)

> **Garantía de Seguridad:** El backend NestJS (que corre bajo el login de aplicación `login_mundo_app`) sólo necesita el permiso básico `GRANT EXECUTE`. Durante la invocación del procedimiento, el contexto se eleva temporalmente a nivel de `dbo` (creador del objeto). Si un atacante inyecta SQL arbitrario en la aplicación, **no puede ejecutar respaldos libres ni exfiltrar datos**.

1.2. Hallazgo y Corrección del Error 515 en `dbo.Bitacora`

Durante la validación en caliente en SQL Server, descubrimos un fallo latente crítico: la tabla `dbo.Bitacora` define la columna `Id_Registro_Afectado INT NOT NULL`. Todos los procedimientos previos de DBA omitían esta columna al registrar eventos de base de datos, lo que provocaba que SQL Server abortara con el error:
`Msg 515: Cannot insert the value NULL into column 'Id_Registro_Afectado', table 'MUNDO_ESCOLAR.dbo.Bitacora'.`

Se corrigieron todas las inserciones en los SPs 69 a 75 asignando explícitamente `Id_Registro_Afectado = 0` (código canónico para eventos globales de base de datos) y encapsulando el mensaje con `LEFT(..., 200)` para proteger contra desbordamientos de longitud:

```
-- Ejemplo en dbo.SP_DBA_EjecutarBackupCompleto
INSERT INTO Bitacora (Id_Usuario, Accion, Tabla_Afectada, Id_Registro_Afectado, Fecha_Hora, Descripcion)
VALUES (1, 'BACKUP_FULL', 'DATABASE', 0, GETDATE(), LEFT(CONCAT('Respaldo completo generado en: ', @ArchivoBak), 200));
```

1.3. Habilitación de `TRUSTWORTHY ON` y Rol de Aplicación

Para que la instrucción `RESTORE VERIFYONLY` pudiera consultar los metadatos de la instancia sin violar el aislamiento de la base de datos, se configuró:

```
-- En 01_CrearBaseDatos.sql y 01_Migracion_Filegroups_Segura.sql
ALTER DATABASE MUNDO_ESCOLAR SET TRUSTWORTHY ON;
-- En Seguridad.sql (Defensa en profundidad)
ALTER ROLE db_backupoperator ADD MEMBER usr_mundo_app;
```

2. Bloque 2: Herramientas de Infraestructura y Automatización DBA

Se construyeron 4 nuevos artefactos operativos en la carpeta `sql/03_administracion_mantenimiento/` para garantizar el despliegue desatendido y la portabilidad del sistema en cualquier máquina:

2.1. Script de Aprovisionamiento de Filesystem (`02_Preparar_Carpeta_Respaldos.ps1`)

Resuelve el error de sistema operativo `OS Error 5 (Access is denied)`. El script:

1. Verifica la existencia del directorio físico (por defecto `C:SQLBackup`) y lo crea si es necesario.
2. Inspecciona los servicios de Windows mediante WMI para detectar la cuenta exacta de servicio del motor (`NT SERVICEMSSQLSERVER` o `NT SERVICEMSSQL$SQLEXPRESS`).
3. Aplica descriptores de seguridad NTFS (ACL) concediendo privilegios de `FullControl` con herencia a contenedores y objetos.

2.2. Script de Recuperación ante Desastres DRP (`03_Prueba_Recuperacion_DRP.sql`)

Permite certificar que los archivos `.bak` no sólo se escriben en disco, sino que son **100% funcionales y restaurables** mediante una prueba en caliente totalmente automatizada:

PASO	ACCIÓN TÉCNICA REALIZADA	RESULTADO OBSERVADO EN LA EJECUCIÓN
1. Detección	Consulta en `msdb.dbo.backupset` el último archivo de respaldo completo tipo 'D'.	Seleccionó `MUNDO_ESCOLAR_FULL_20261031_223938.bak` .
2. Aislamiento	Construye sentencia dinámica `RESTORE DATABASE MUNDO_ESCOLAR_DRP_TEST` con cláusula `MOVE` .	Reubicó los 6 archivos lógicos (Primary, Transaccional, DW, Auditoría, Catálogos y Log).
3. Restauración	Restaura 2,618 páginas físicas en una base temporal secundaria.	Completado en 0.056 segundos a una tasa de **365.16 MB/segundo**.
4. Integridad	Ejecuta `DBCC CHECKDB ('MUNDO_ESCOLAR_DRP_TEST') WITH NO_INFOMSGS` .	0 errores de consistencia detectados.
5. Limpieza	Pone la base temporal en `SINGLE_USER` y ejecuta `DROP DATABASE` .	Base temporal eliminada sin dejar archivos residuales en disco.

```
-- Extracto del resultado de ejecución real en caliente de 03_Prueba_Recuperacion_DRP.sql
RESTORE DATABASE successfully processed 2618 pages in 0.056 seconds (365.164 MB/sec).
[OK] Base de datos de prueba MUNDO_ESCOLAR_DRP_TEST restaurada exitosamente.
[OK] DBCC CHECKDB completado sin inconsistencias físicas ni lógicas.
[OK] Base de datos temporal eliminada correctamente.
================================================================================
   CERTIFICACIÓN DRP COMPLETADA EXITOSAMENTE: El respaldo es 100% restaurable.
================================================================================
```

2.3. Automatización Portable: Express vs. Enterprise

Para que el sistema sea viable tanto en entornos de evaluación académica con **SQL Server Express** (que carece del servicio SQL Agent) como en entornos empresariales, se proveyeron dos mecanismos de automatización:

Opción Universal: `04_Automatizacion_Respaldos_TaskScheduler.bat`

Script por lotes diseñado para ser programado en el **Programador de Tareas de Windows (Task Scheduler)**. Soporta banderas de ejecución:

- `04_Automatizacion_Respaldos_TaskScheduler.bat /full` → Dispara `SP_DBA_EjecutarBackupCompleto`.
- `04_Automatizacion_Respaldos_TaskScheduler.bat /diff` → Dispara `SP_DBA_EjecutarBackupDiferencial`.
- `04_Automatizacion_Respaldos_TaskScheduler.bat /log` → Dispara `SP_DBA_EjecutarBackupLog`.

Opción Enterprise: `05_Crear_Jobs_Agent.sql`

Script modular con detección condicional de `Agent XPs`. Si el servicio está activo, crea y agenda automáticamente los tres jobs oficiales en `msdb`:

NOMBRE DEL JOB EN SQL AGENT	PROCEDIMIENTO INVOCADO	FRECUENCIA Y HORARIO	PROPÓSITO TÉCNICO
`MundoEscolar_Backup_Semanal`	`dbo.SP_DBA_EjecutarBackupCompleto`	Domingos 01:00 AM	Línea base completa semanal con compresión nativa.
`MundoEscolar_Backup_Diferencial`	`dbo.SP_DBA_EjecutarBackupDiferencial`	Lunes a Sábado 01:00 AM	Captura incremental acumulativa diaria.
`MundoEscolar_Backup_Log`	`dbo.SP_DBA_EjecutarBackupLog`	Cada 4 horas (si FULL)	Truncamiento y resguardo de transacciones point-in-time.

> **Comportamiento Condicional:** Si `05_Crear_Jobs_Agent.sql` se ejecuta en SQL Server Express, el script emite un mensaje informativo y finaliza con éxito sin lanzar errores de compilación ni interrumpir la instalación del resto de la base de datos.

3. Bloque 3: Validación, Pruebas en Vivo y Despliegue en GitHub

La certificación del Bloque 3 se basó en una triple batería de verificación: comprobación en caliente sobre el motor de base de datos, pruebas automatizadas en NestJS y sincronización limpia a GitHub.

3.1. Resultados Reales en Base de Datos SQL Server

La ejecución en vivo de los procedimientos actualizados produjo los siguientes resultados verificados:

PROCEDIMIENTO / OBJETO	RESULTADO DE EJECUCIÓN	AUDITORÍA GENERADA EN BITÁCORA
`SP_DBA_EjecutarBackupCompleto`	Archivo `MUNDO_ESCOLAR_FULL_20261031_223938.bak` generado exitosamente.	Acción `BACKUP_FULL` (Id_Registro_Afectado: 0).
`SP_DBA_VerificarIntegridadBackup`	"El archivo de respaldo es técnicamente íntegro y legible por SQL Server."	Acción `VERIFY_BACKUP_OK` (Id_Registro_Afectado: 0).
`SP_DBA_VerificarIntegridadBD`	"Consistencia física y lógica de MUNDO_ESCOLAR verificada: 0 errores detectados."	Acción `CHECKDB_OK` (Id_Registro_Afectado: 0).
`12_ValidarInstalacion.sql`	**12 / 12 Categorías con estado OK** (48 tablas, 96 SPs, 16 UDFs, 4 Filegroups).	Validación estructural completa superada.

3.2. Pruebas Automatizadas y Compilaciones de Software

- **Pruebas Unitarias (Jest):** `npm run test` ejecutó la suite de controladores y servicios, reportando **2 / 2 pruebas superadas con éxito** en 11.4 s.
- **Pruebas E2E de Integración (Supertest):** `npm run test:e2e` ejecutó peticiones HTTP contra el servidor NestJS levantado en memoria, aprobando **2 / 2 suites al 100%**.
- **Compilación de Backend:** `nest build` completado con Exit Code 0 (cero errores de TypeScript).
- **Compilación de Frontend:** `vite build` completado con Exit Code 0 (2,025 módulos empaquetados en 3.3 s).

```
PASS src/app.controller.spec.ts
  AppController
    root (getInfo)  -->  [OK] Retorna versión 2.0.0
    health (getHealth)  -->  [OK] Diagnóstico ONLINE de SQL Server

PASS test/app.e2e-spec.ts (e2e)
  AppController (e2e)
    / (GET) - Información de API (53 ms)  -->  [OK] 200 OK
    /health (GET) - Diagnóstico de Base de Datos (291 ms)  -->  [OK] 200 OK
```

3.3. Sincronización con el Repositorio de GitHub

Se realizó el commit oficial `4b920ec` versionando exactamente 8 archivos de código SQL y mantenimiento:

- `sql/01_despliegue_secuencial/01_CrearBaseDatos.sql` (TRUSTWORTHY ON)
- `sql/01_despliegue_secuencial/10_CrearProcedimientos.sql` (WITH EXECUTE AS OWNER + Id_Registro_Afectado)
- `sql/03_administracion_mantenimiento/01_Migracion_Filegroups_Segura.sql` (TRUSTWORTHY ON)
- `sql/03_administracion_mantenimiento/02_Preparar_Carpeta_Respaldos.ps1` (Nuevo script PowerShell)
- `sql/03_administracion_mantenimiento/03_Prueba_Recuperacion_DRP.sql` (Nuevo script DRP en caliente)
- `sql/03_administracion_mantenimiento/04_Automatizacion_Respaldos_TaskScheduler.bat` (Nuevo script batch)
- `sql/03_administracion_mantenimiento/05_Crear_Jobs_Agent.sql` (Nuevo script de SQL Agent)
- `sql/03_administracion_mantenimiento/Seguridad.sql` (Rol db_backupoperator para usr_mundo_app)

> **Exclusión Documental Confirmada:** Ambas ramas remotas (`origin/Feature-Mau` y `origin/development`) están sincronizadas al 100% en el commit `4b920ec`, manteniendo todos los PDFs y reportes Markdown locales sin publicar en el repositorio central.

4. Matriz de Cumplimiento Técnico y Conclusiones de Cierre

OBSERVACIÓN INICIAL DE AUDITORÍA	BLOQUE DE SOLUCIÓN	ESTADO FINAL	EVIDENCIA TÉCNICA EN EL REPOSITORIO
Falta de permisos nativos para BACKUP en login de aplicación	**Bloque 1**	**Cerrado**	`WITH EXECUTE AS OWNER` en SPs 69 a 73 de `10_CrearProcedimientos.sql`.
Fallo por omisión de Id_Registro_Afectado en Bitácora (Error 515)	**Bloque 1**	**Cerrado**	Asignación canónica de `Id_Registro_Afectado = 0` y `LEFT(..., 200)`.
Error de acceso en master al verificar backups	**Bloque 1**	**Cerrado**	`ALTER DATABASE MUNDO_ESCOLAR SET TRUSTWORTHY ON` en scripts 01.
Riesgo de error de acceso en disco de Windows (OS Error 5)	**Bloque 2**	**Cerrado**	Script `02_Preparar_Carpeta_Respaldos.ps1` con ACLs automatizadas.
Falta de verificación profunda de recuperación de respaldos	**Bloque 2**	**Cerrado**	Script `03_Prueba_Recuperacion_DRP.sql` con DBCC CHECKDB en caliente.
Incompatibilidad con SQL Server Express (sin Agent)	**Bloque 2**	**Cerrado**	Script portable `04_Automatizacion_Respaldos_TaskScheduler.bat`.
Certificación de estabilidad sin regresiones en software	**Bloque 3**	**Cerrado**	100% de tests unitarios/E2E aprobados y build exitoso en NestJS y Vite.

DICTAMEN FINAL PARA LA CÁTEDRA

La implementación de los 3 Bloques Técnicos eleva el sistema **Mundo Escolar S.A.** a los más altos estándares de resiliencia empresarial, combinando seguridad PoLP, automatización desatendida y certificación matemática de recuperación ante desastres sin comprometer la portabilidad académica.

Mauricio Chavarría Pérez
Liderazgo Técnico y Arquitectura
Equipo de Ingeniería Mundo Escolar S.A.

Equipo de Desarrollo y Aseguramiento
Revisión y Certificación de Implementación
Proyecto Mundo Escolar · Universidad Nacional